

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #10

Warum werden bei Idiophonen, z.B. dem Xylophon, die Stäbe nicht quaderförmig hergestellt, sondern ausgekehlt?

- 1) Mahagonni oder Palisander sind die bevorzugten Materialien. Sie sind pro kg sehr teuer. Durch das Auskehlen wird weniger Material benötigt und daher werden Kosten gespart.
- 2) Durch die Auskehlung werden die Instrumente leichter, womit eine bessere Portierbarkeit erreicht wird.
- 3) Die Auskehlung unterdrückt die Obertöne, der Klang wird dadurch reiner, angenehmer.
- 4) Die Klangeigenschaften unterscheiden sich je nachdem "wie herum" die Stäbe aufgelegt werden. Durch das Auskehlen ist beim Aufbau sofort ersichtlich, wie herum aufgelegt werden muss.
- 5) Durch die Auskehlung wird die (0,1) Mode weniger gedämpft, ihre Amplitude wird größer, das Instrument spielt lauter
- 6) Es handelt sich um ein kosmetische Relikt aus der Vergangenheit, die Auskehlung hat sonst keine Bedeutung.
- 7) nichts von alledem, denn

Warum werden bei Idiophonen, z.B. der Marimba, die Stäbe nicht quaderförmig hergestellt, sondern ausgekehlt?

7) nichts von alledem, denn

Beim reinen Idiophone (ohne Auskehlung) stehen die ersten beiden Teiltöne im Verhältnis 1:2,77, das erzeugt einen harten und geräuschhaft klirrenden Ton.

Durch Auskehlung des Stabes werden seine Eigenfrequenzen in ein näherungsweise harmonisches Verhältnis gebracht, wodurch der Klang weicher und angenehmer wird: Die Auskehlung setzt die Grundfrequenz herab und vergrößert den Abstand zum zweiten Teilton.

Benennen Sie die Moden der abgebildeten Chladni-Figuren?

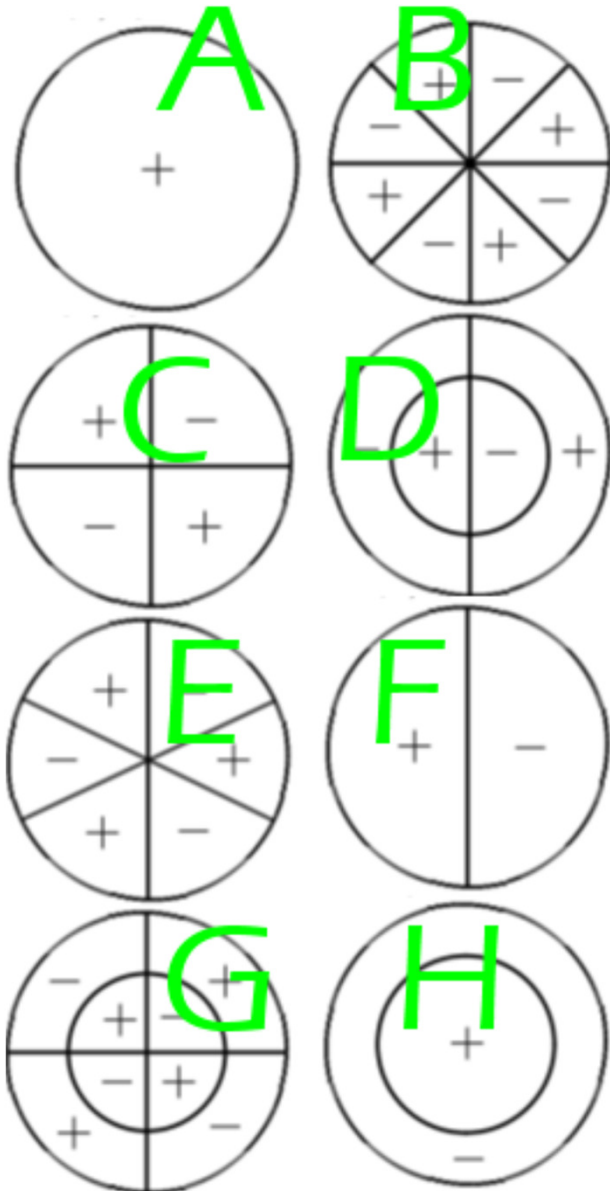


Bild	Mode
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	

Benennen Sie die Moden der abgebildeten Chladni-Figuren?

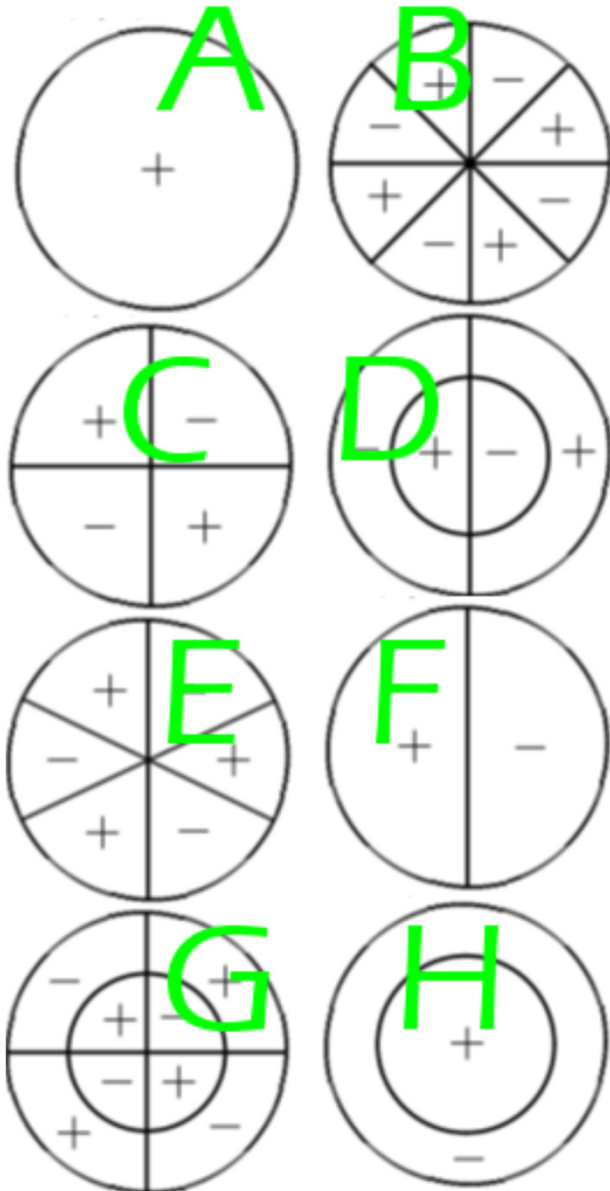
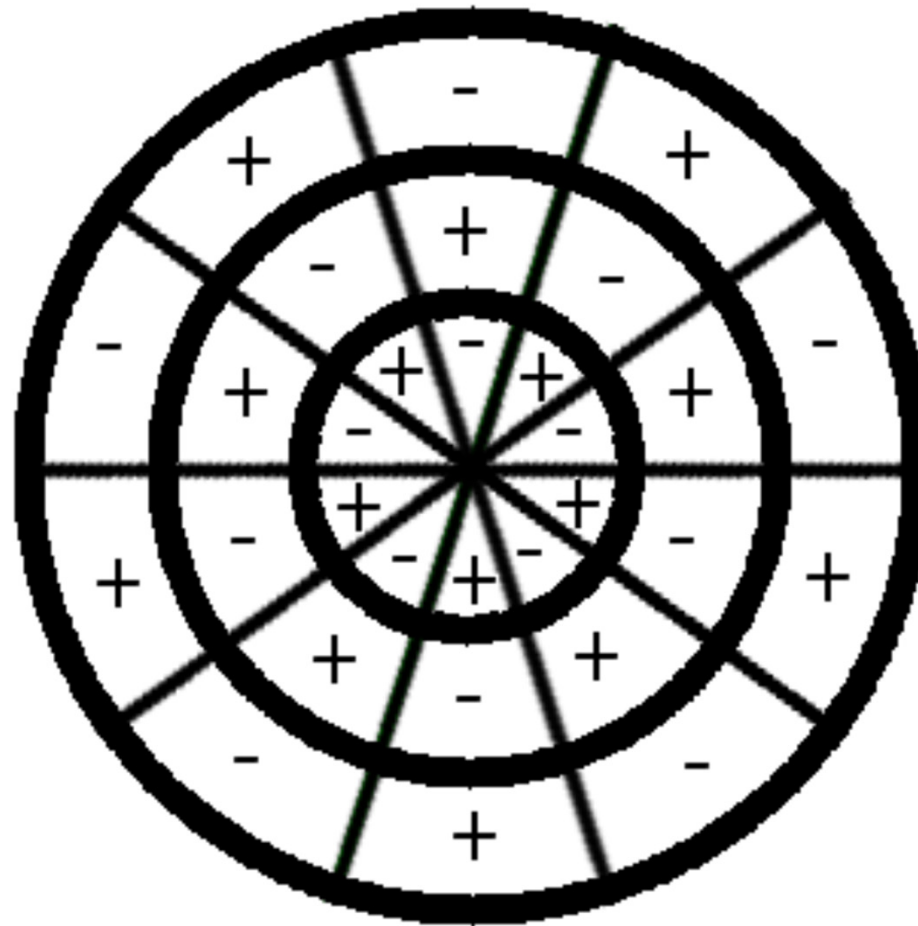
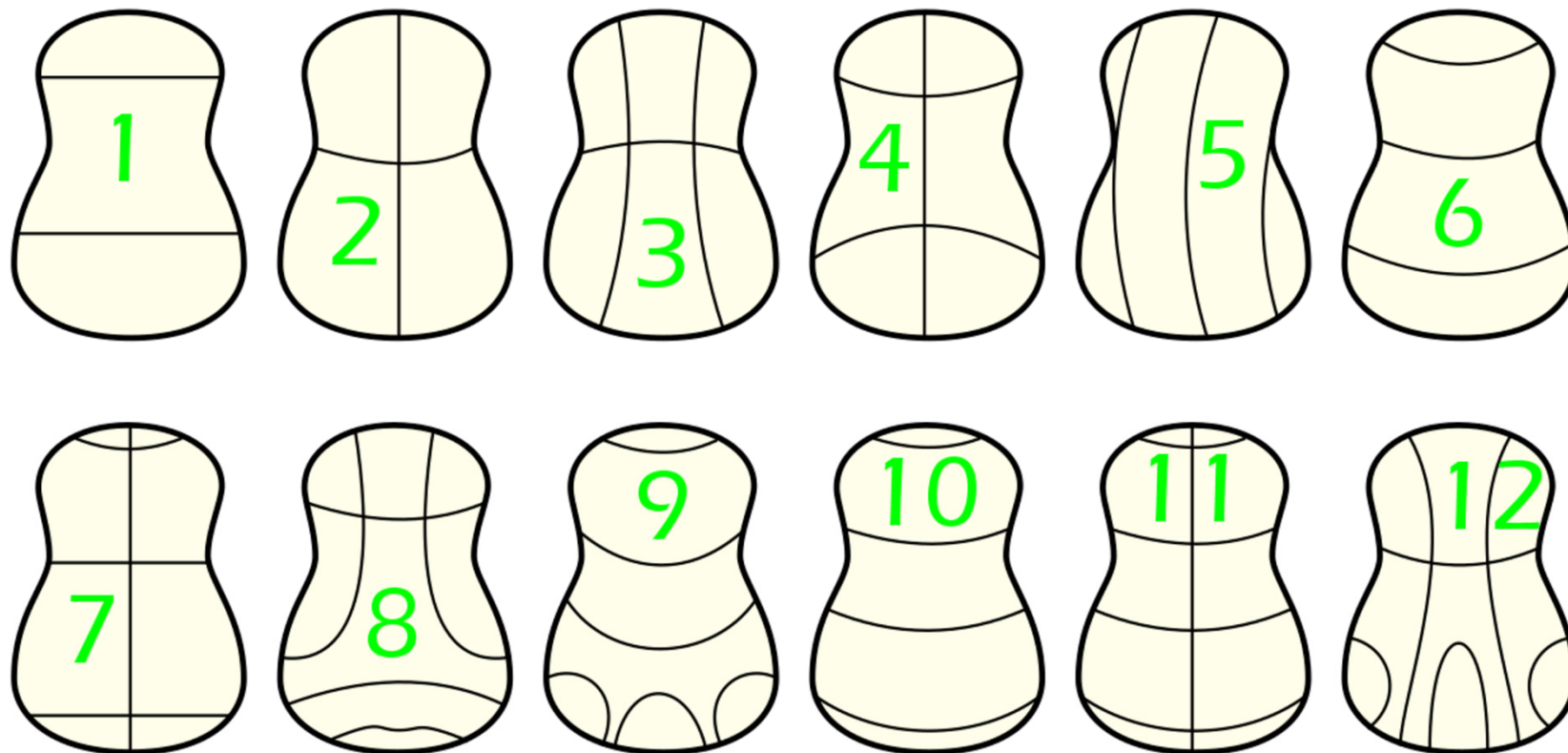


Bild	Mode
A	(0,1)
B	(4,1)
C	(2,1)
D	(1,2)
E	(3,1)
F	(1,1)
G	(2,2)
H	(0,2)

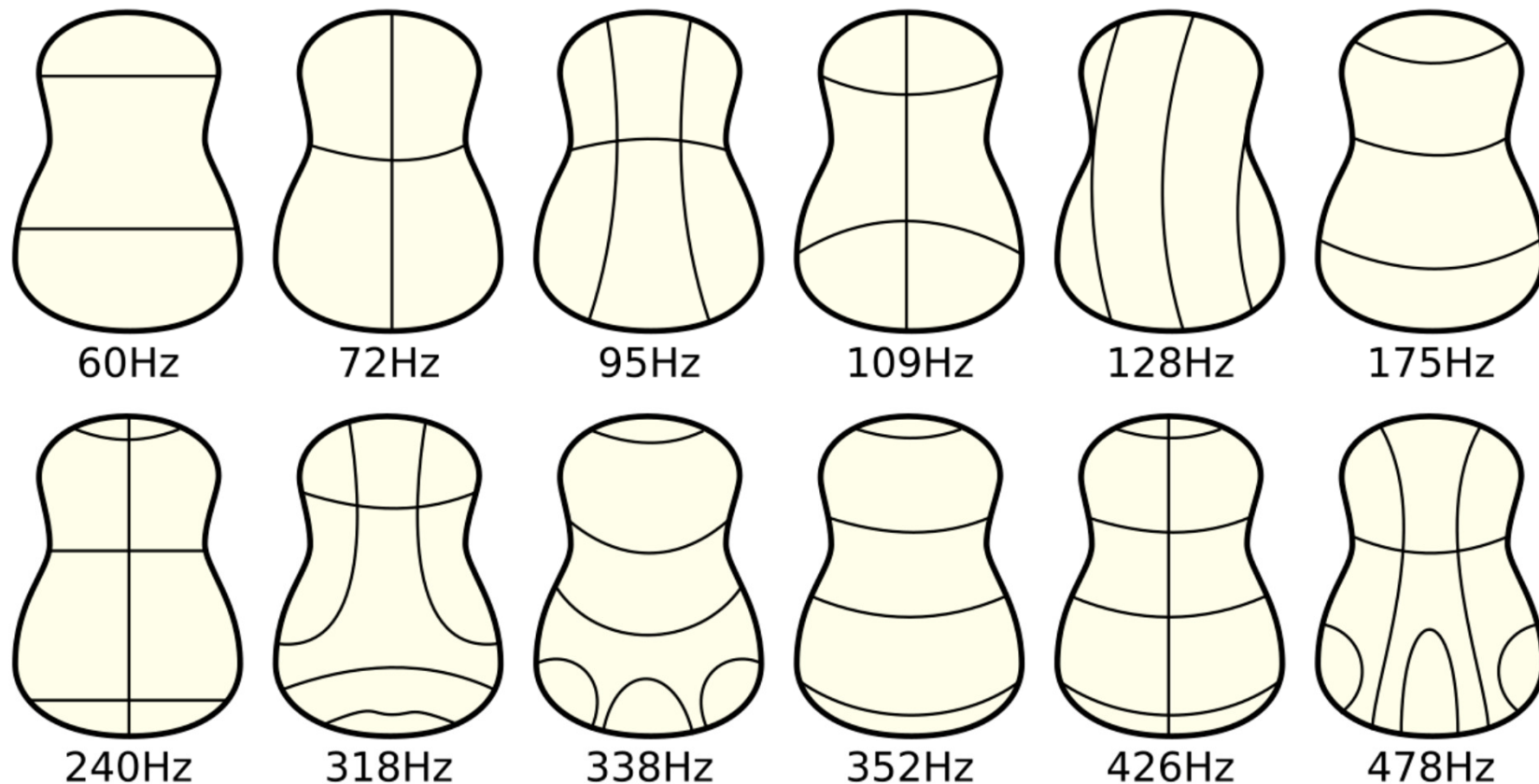
Skizzieren Sie die (5,3) Mode einer Chladni-Figur auf einer kreisförmigen Scheibe.



Sie sehen die Chladni Figuren des Resonanzbodens einer Gitarre. Welche Figur entspricht der niedrigsten bzw. der höchsten Anregungsfrequenz und WARUM?



Sie sehen die Chladni Figuren des Resonanzbodens einer Gitarre. Welche Figur entspricht der niedrigsten bzw. der höchsten Anregungsfrequenz und WARUM?



Welchen Effekt hat ein Ringdämpfer bei einer Trommel?

- 1) Er erzeugt einen zusätzlichen Ton etwa wie bei einer Schelle
- 2) Er sorgt dafür, dass die Bespannung gleichmäßiger belastet wird und dadurch länger hält.
- 3) Er unterdrückt die Moden $(1,0)$, $(2,0)$, $(3,0)$... und führt damit zu einem "trockeneren" Klang
- 4) Er unterdrückt die Moden $(0,1)$, $(0,2)$, $(0,3)$... und führt damit zu einem "offeneren" Klang
- 5) Das ist ein Marketing-Gag der Trommelhersteller, der – meist silber glänzende Ring – sieht einfach wertiger aus.

Wie bewerkstelligt es eine indische Tabla, die ersten Teiltöne auf ein (annähernd) harmonisches Verhältnis zu bringen?

- 1) Gar nicht
- 2) Durch einen verdeckt eingebauten Lautsprecher
- 3) Durch eine besondere Bindetechnik des Trommelfells mittel Sisal-Bändern
- 4) Durch definierte Einschnitte im Trommelfell
- 5) Der Effekt wird rein durch das korrekte Anschlagen erreicht
- 6) Das Trommelfell wird nicht rotationssymmetrisch gespannt sondern hat eine Vorzugsrichtung
- 7) Nichts von alledem

Welche Vorteil bringt es, wenn die ersten Teiltöne einer Trommel (Tabla) auf ein (annähernd) harmonisches Verhältnis gebracht werden?

- 1) Die Trommel klingt "heller"
- 2) Die Trommel klingt "dumpfer"
- 3) Die Trommel erscheint "lauter"
- 4) Die Trommel hat keinen "Nachhall"
- 5) Die Trommel kann auf einen definierten Ton "gestimmt" werden

Wozu führt bei einer realen Membran – im Gegensatz zu einer idealen Membran – die Tatsache, dass die Membran eine endliche Biegesteife aufweist?

Wie schafft es die Pauke "dennoch" annähernd harmonische Töne hervorzubringen?

- 1) Gar nicht, das ist eine akustische Täuschung
- 2) Das liegt daran, dass für Orchesterpauken immer nur hoch- und höchstwertige Materialien verwendet werden
- 3) Durch den geschlossenen Kessel kann die Luft beim Anschlag nicht ausweichen, was vor allem die (0,1) Mode unterdrückt, während die Luft bei den radialen Moden wie zusätzliche Masse wirkt. Das Frequenzverhältnis erreicht daher Verhältnisse von 1 : 1,5 : 2 : 3 ...
- 4) nichts von alledem

Wo muss eine Trommel angeschlagen werden?

- 1) In der Mitte
- 2) Am Rand
- 3) Auf halber Strecke zwischen Mitte und Rand
- 4) Ist egal
- 5) Überall nur nicht in der Mitte

Wo muss eine Pauke angeschlagen werden?

- 1) In der Mitte
- 2) Am Rand
- 3) Auf halber Strecke zwischen Mitte und Rand
- 4) Ist egal
- 5) Überall nur nicht in der Mitte

Was ist die tiefste Eigenfrequenz einer freien (nicht eingespannten) Platte?

- 1) entsprechend (0,0) Mode
- 2) entsprechend (0,1) Mode
- 3) entsprechend (1,0) Mode
- 4) entsprechend (1,1) Mode
- 5) Die Frequenz assoziiert nicht mit einer Mode, sie ist nur vom Material abhängig
- 6) Die tiefste Eigenfrequenz wird durch den Spieler und seine Erregungstechnik (Schlagen, Streichen ...) bestimmt.

Wie verändern sich die Eigenfrequenzen einer freien runden Platte, wenn diese gewölbt wird, z.B. bei einer Glocke?

Die ideale freie runde Platte hat Eigenfrequenzen im Verhältnis 1 : 1,73 : 2,33 : 3,91 : 4,11 : 6,30 : 6,71.

Eine Abschätzung der relativen Eigenfrequenzen flacher und gewölbter runder Platten ist möglich mit $f_{m,n} \approx c(m + 2n)^p$, der Exponent p ist eine geometrische Konstante. Für flache Platten ist $p = 2$, für gewölbte Platten (Becken, Glocken) ist $p < 2$.

Also: Die Frequenzen werden kleiner

Welche Bedingung sollte erfüllt sein, damit sich in Rohren stehende Wellen bilden können?

- 1) Das Rohrmaterial sollte ein sehr hohes E-Modul haben und z.B. aus Federstahl EN 10270-1 Typ DH
- 2) Die Rohrlänge darf 1/10 der kürzesten Raumabmessung nicht überschreiten
- 3) Das Rohr muss quadratischen Querschnitt haben
- 4) Der Rohrdurchmesser d muss klein sein gegenüber der Wellenlänge, $d \leq \lambda/2\pi$
- 5) Die Wandstärke darf nicht größer sein als ein Viertel der Wellenlänge
- 6) nichts von alledem

Wozu dienen Röhrenresonatoren?

- 1) Das Musikinstrument sieht einfach "cooler" aus.
- 2) Es erlaubt das Erzeugen niedrigerer Töne
- 3) Es erlaubt das Erzeugen höherer Töne
- 4) nichts von alledem

Nach welcher Formel bestimmen sich die Eigenfrequenzen eines beidseitig offenen Röhrenresonators ($n = 1, 2, 3 \dots$)?

1) $f_n = n \cdot \frac{c}{2 l_{eff}}$

2) $f_n = n \cdot \frac{c}{l_{eff}}$

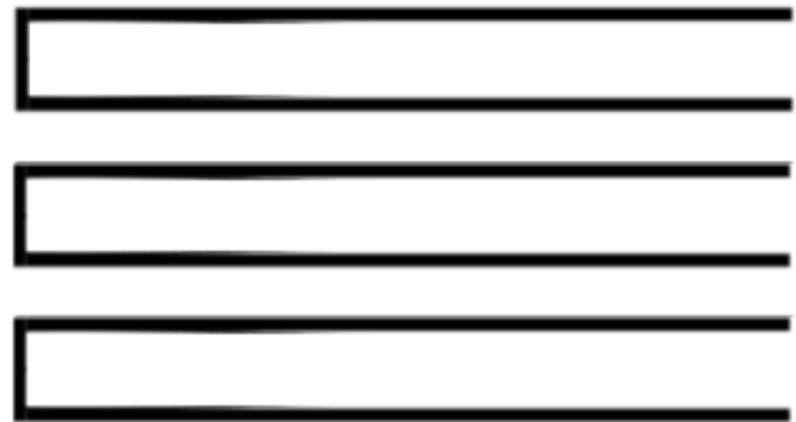
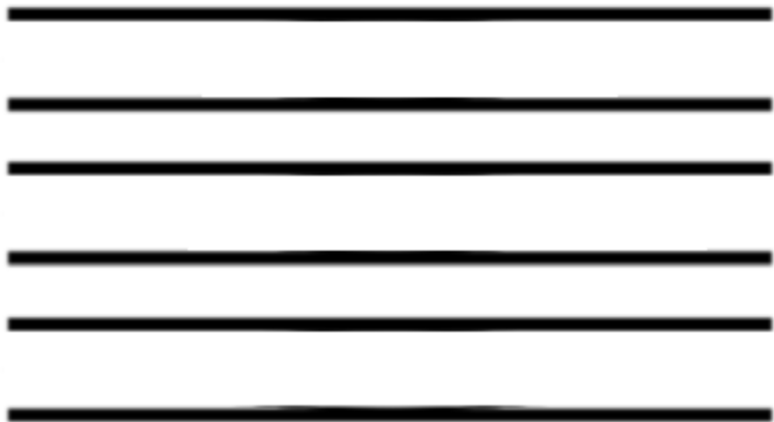
3) $f_n = n \cdot \frac{\lambda^2}{c^2}$

4) $f_n = n \cdot \frac{1}{\lambda_0}$

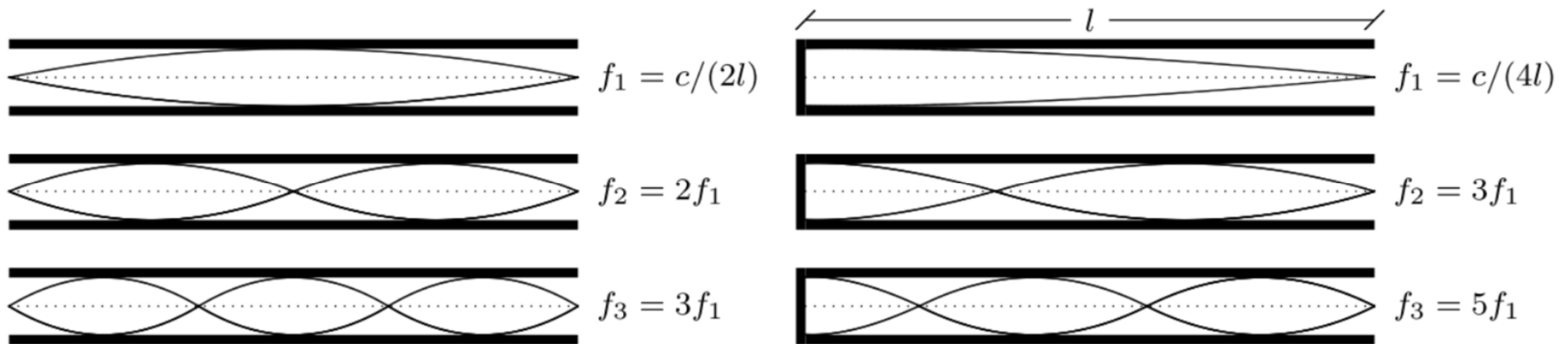
5) $f_n = a^2 + b^2$

6) $f_n = c \sqrt{n \cdot \frac{1}{l_{eff}}}$

Zeichnen Sie die niedrigsten drei stehenden Wellen ein.



Zeichnen Sie die niedrigsten drei stehenden Wellen ein.



Wodurch unterscheidet sich die effektive Rohrlänge von der tatsächlichen Rohrlänge?

Geben Sie eine erste Abschätzung für die Mündungskorrektur an

- 1) Δl : Die effektive Länge ist größer als die tatsächliche Rohrlänge
- 2) Bei beidseitig offenen Rohren gilt: $l_{eff} = l + 2\Delta l$
- 3) Für zylindrische Rohre vom Radius r beträgt die Mündungskorrektur $\Delta l = 0,57 r$

Beschreiben Sie die Verhältnisse bezüglich stehender Wellen an einem einseitig geschlossenen Rohr

- 1) Am offenen Ende gibt es einen Schalldruckknoten
- 2) Am geschlossenen Ende gibt es ein Schalldruckmaximum
- 3) Resonanzbedingung: $f_n = (2n - 1) \cdot \frac{c}{4 l_{eff}}$, $n = 1, 2, 3 \dots$
- 4) Die Resonanzen stehen im Verhältnis 1:3:5:7...
- 5) Auch hier muss die Mündungskorrektur berücksichtigt werden.

Wieviel Schall wird an einem Rohr mit langem konischem Horn reflektiert?

- 1) Fast die gesamte Schallenergie wird reflektiert.
- 2) Es wird genau die halbe Schallenergie reflektiert
- 3) Das konische Ende verhindert die Bildung stehender Wellen vollständig
- 4) Der allmähliche Verlauf führt zu einer stetigen Anpassung des Wellenwiderstands an den freien Raum.
- 5) Es wird nur sehr wenig Schallenergie reflektiert.